

2026 年陕西师范大学数学建模培训题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

A 题 数学建模队员分配问题

全国大学生数学建模竞赛自从 1992 年举办第一届以来，规模逐年扩大，影响力稳步提升，在激发大学生热爱数学的兴趣、提升应用数学方法解决实际问题的能力等方面发挥了积极的作用。

某校经过选拔和培训后，组建 175 个数学建模队准备参加 2024 年的全国竞赛。目前，共有 35 名指导教师已参加过此项活动，今年准备从他们中选择若干名教师参加指导工作。

各位指导教师分别独立地提出选择意愿，再根据各建模队情况制定适当的规则将建模队分配给指导教师。要求每个队一名指导教师，参与指导的每名指导教师分配队数至少 3 个、至多 10 个。请通过建立数学模型，解决以下具体问题。

1. 根据附件 1 中有关累计指导竞赛的时间和成绩，以及附件 3 陕西省教育厅办公室关于全国大学生数学建模竞赛陕西赛区获奖名单的通知，对每一个指导教师的竞赛指导质量进行定量分析，并将他们分为若干竞赛指导水平级别。

2. 请根据附件 1 中各指导教师的性别、学位、研究方向、职称等因素，研究它们与竞赛指导水平级别之间的关系，并对教师的个人因素的重要性进行排序，为制定分配规则时提供参考。

3. 为保证竞赛的结果较好，对竞赛指导水平级别较好的教师多分配一些队伍且优先进行分配，对指导效果较差的教师少分配一些队伍，请根据指导教师的个人信息制定本年度的建模队分配规则，如指导队数，选队次序，分配次序等。

4. 假如在组队时由指导教师根据导师选队条件和学生组队的个人信息进行队伍分配，试在问题 3 制定的分配规则下根据表 2 提供的信息，给出建模队的最佳分配方案。

附：附件 1 指导教师信息与选队意愿.xlsx

附件 2 建模队信息.xlsx

附件 3 陕西省教育厅办公室关于全国大学生数学建模竞赛陕西赛区获奖名单的通知.docx